

PRÁCTICA GRUPAL

Autores: Ismael Sagredo Olivenza

Resolución de un problema usando aprendizaje automático

En esta práctica os tenéis que configurar en grupos de hasta 4 personas. El objetivo de la práctica es solucionar un problema de aprendizaje automático. Como ya hemos visto en las clases de teoría, un problema de aprendizaje automático es un problema o bien de **clasificación** o de **regresión** donde se pretende predecir el comportamiento de un sistema en base a un modelo del mismo, usando alguna de las tecnologías vistas en clase, como por ejemplo: Árboles de decisión, Support Vector Machine, K-NN, Redes de Neuronas, etc. La idea es elegir aquella tecnología que mejor se adapte al problema o que tenga un mejor resultado y razonar por qué se elige esa tecnología y no otra.

Para poder resolver el problema necesitamos un dataset con ejemplos a partir de los cuales el algoritmo aprenderá el modelo. El problema a resolver es totalmente libre.

No podéis compartir dataset, así que debéis apuntaros en el excel que aparece en el campus de la asignatura para no repetir problemas.

En caso de disputa por un dataset, el primero que llegue se lo queda ;)

¿Qué debéis entregar?

- Un Jupiter Notebook con la solución de la práctica bien explicada y documentada (Que para eso lo hacemos en un notebook)
- Un memoria de la práctica donde tenéis que explicar el problema que pretendéis resolver, cómo habéis procesado el dataset y que experimentos habéis realizado. La estructura de la memoria deberá contener los siguientes apartados mínimos:
 - Portada con autores y título del trabajo.
 - Índice
 - Resumen
 - Introducción: en este apartado debéis motivar porque el problema que queréis resolver es interesante de resolver. Podéis usar referencias para aportar evidencias de que el problema es interesante (por ejemplo trabajos echos por otros). Para buscar trabajos o artículos de investigación os recomendamos usar <https://scholar.google.com/>
 - Descripción de la solución planteada. Aquí además debéis explicar la limpieza del dataset que hayáis realizado
 - Experimentación: Seguramente habréis tenido que probar diferentes algoritmos con diferentes hiper-parámetros. También habréis tenido que probar con diferentes medidas de error, diferentes tipos de validación, etc. En este apartado debéis contarnos qué tecnologías habéis

usado y cómo las habéis comparado.

- Resultados: Los resultados obtenidos, por ejemplo como de bien clasifica o predice lo que pretendéis resolver. Si consideráis satisfactorio los resultados obtenidos y en caso contrario, que creéis que ha sido el causante de ello, ¿Los datos no eran buenos o no estaban limpios correctamente? ¿Los algoritmos utilizados no son suficientemente buenos? ¿Falta de ejemplos? ¿Falta de potencia de cálculo? Así mismo, debéis razonar acerca de por qué habéis elegido una tecnología u otra, atendiendo a los criterios que se explican en la teoría. En algunos dominios, debéis comentar la utilidad práctica de las predicciones que realice el modelo (interpretar las predicciones que el modelo realice)
 - Conclusiones y posibles mejoras (Trabajos futuros)
 - Referencias utilizadas
 - Anexo con las tareas realizadas por cada miembro del grupo.
- Tendréis que presentar en clase el trabajo. La presentación será de unos 10 minutos donde expondréis la motivación, cual es la solución que habéis usado y porqué y sus resultados (Tanto tecnologías como predicciones del modelo).

¿Que se va a valorar?

- Memoria que sea completa, bien redactada (sin faltas de ortografía ni frases mal escritas :)) y explique detalladamente lo que habéis hecho y los resultados. Que esté bien motivado el problema, esté bien presentado y tenga referencias. 4 puntos.
- Solución realizada, que esté bien desarrollada, que el modelo funcione razonablemente bien en validación, que esté bien documentado el código. 4 puntos
- Presentación: 2 punto. (obligatorio que expongan todos los miembros)

En esta web hay muchos datasets que podéis utilizar. Hay muchas temáticas como deportes, economía, preferencias alimentarias, ventas de videojuegos, etc.

<https://www.kaggle.com/datasets>

Podéis extraer los datasets de otras páginas si no hay ninguno que os guste. No está permitido usar los de SKLearn, SeaBorn u otras librerías similares ya que estos están pre-procesados. en caso de duda de si podéis o no usar un dataset, preguntad al profesor.